



Ejercicios antes de empezar

Ej. 1 — Se trata de multiplicar dos números romanos (por ejemplo, $XIX \times XXXIV = DCXLVI$). No se puede usar un método que incluya la traducción de los números a arábigos, su producto y la traducción posterior a romano.

Ayuda: Encontrar un método de traducir entre la notación romana y otra notación similar (“pseudo-romana”) en la que no se usen restas entre valores de símbolos (como es el caso de la notación romana). Por ejemplo, XIX sería XVIII en esa notación pseudo-romana. Encontrar métodos fáciles de duplicar, dividir por dos y sumar números pseudo-romanos. Finalmente, adaptar el método de multiplicación “a la rusa” para resolver el problema.

Ej. 2 — La figura muestra el “método árabe” para multiplicar dos enteros positivos.

		9	8	1	
1	0	9	0	0	1
2	1	8	1	0	2
1	2	7	2	0	3
0	3	6	3	0	4
		5	5	4	

Se trata de multiplicar 981 por 1234. Se dibuja un rectángulo con tantas columnas como cifras tiene el multiplicando (3 en este caso) y tantas filas como cifras tiene el multiplicador (4 en este caso). Se escribe el multiplicando por encima de las columnas y el multiplicador, de arriba a abajo, a la derecha del rectángulo. Se dibujan las diagonales en todas las casillas. Se rellena cada casilla con el producto de la cifra del multiplicando que está sobre esa columna por la cifra del multiplicador que está a la derecha de esa fila. La cifra de las decenas del resultado (que puede ser cero) se coloca por encima de la diagonal y la de las unidades por debajo. Finalmente, se suman las diagonales del rectángulo empezando por la de abajo a la derecha y se escribe el resultado debajo de la diagonal. En la figura, la primera diagonal suma 4; la segunda suma $2+0+3=5$; la tercera suma $6+3+4+0+2=15$, así que se escriben las unidades, 5, y se acarrea el 1; etcétera. El resultado, 1210554, puede leerse empezando por la esquina superior izquierda hacia abajo y terminando por la esquina inferior derecha. Se trata de comparar este método con el método clásico: ¿en qué se parecen?, ¿en qué se diferencian?, ¿son iguales sus costes en memoria?, ¿y en tiempo?.

Ej. 3 — Entre n personas, se llama una celebridad a alguien que es conocido por todos pero que no conoce a nadie. El problema consiste en identificar a la celebridad, si existe, hacien-

do preguntas de la forma: “Perdone, ¿conoce usted a aquella persona?” (Se supone que todos responden la verdad, incluso la celebridad.) El objetivo es minimizar el número de preguntas. Puesto que hay $n(n-1)/2$ pares de personas, hay una necesidad potencial de hacer $n(n-1)$ preguntas, en el peor caso, si las preguntas se hacen de forma arbitraria.

¿Puede hacerse mejor? La respuesta es afirmativa. Puede hacerse con un máximo de $3(n-1)$ preguntas. ¿Cómo? *Ayuda:* Suponer que la entrada de datos consiste en una matriz $n \times n$ en la que el elemento i,j es 1 si la persona i conoce a la persona j y 0 en caso contrario. El problema consiste en determinar si existe un i tal que todos los elementos de la columna i -ésima (excepto el ii) son 1 y todos los elementos de la fila i -ésima (excepto el ii) son 0. Más ayuda (leer sólo en caso de extrema necesidad): Descartar primero $n-1$ personas que seguro que no son celebridades. Finalmente, verificar si el único candidato posible es celebridad o no.

Ej. 4 — Dada una secuencia $x_1, x_2, \dots, x_n$ de números reales (no necesariamente positivos) se trata de encontrar una subsecuencia $x_i, x_{i+1}, \dots, x_j$ (de elementos consecutivos) tal que la suma de los números en ella sea el máximo de entre todas las posibles subsecuencias de números consecutivos. Por ejemplo, en la secuencia $(2, -3, 1'5, -1, 3, -2, -3, 3)$, la subsecuencia máxima es $(1'5, -1, 3)$; su suma es $3'5$. Puede haber varias subsecuencias máximas en una secuencia. Por definición, la suma de una subsecuencia vacía se dice que es 0, por tanto, si todos los números de una secuencia son negativos, la subsecuencia máxima es la vacía. Se trata de diseñar un algoritmo que resuelva el problema de encontrar una subsecuencia máxima de una secuencia (en realidad, sólo se pide el valor de la suma de sus números) y lo haga leyendo la secuencia en orden y una sola vez y con memoria adicional acotada.

Ej. 5 — El algoritmo rápido para el cálculo de la transformada discreta de Fourier (conocido como el algoritmo FFT) es probablemente el descubrimiento algorítmico con más impacto práctico en la historia. La transformada de Fourier tiene una importancia fundamental en una gran variedad de aplicaciones que van desde la óptica a la física cuántica, pasando por la acústica, las telecomunicaciones, la teoría de sistemas y el procesamiento de la señal, incluyendo el reconocimiento de la voz. Durante años, los progresos en todas esas áreas estuvieron limitados por el hecho de que los algoritmos conocidos para calcular la transformada de Fourier eran demasiado costosos en tiempo. El “descubrimiento” en 1965 por James Cooley y John Tukey de un algoritmo rápido revolucionó la situación: problemas previamente considerados inabordables podían ser ahora tratados. En un primer test, el “nuevo” algoritmo se utilizó para analizar los datos de un terremoto que tuvo lugar en Alaska en 1964. Mientras que el algoritmo clásico exigía más de 26 minutos de cálculo, el “nuevo” obtenía el mismo resultado en menos de dos segundos y medio. Se descubrió que otro algoritmo similar había sido publicado previamente, en 1942, por Danielson y Lanczos, y que todos los resultados teóricos necesarios para ello estaban disponibles desde su publicación por Runge y König en 1924. Por si esto fuera poco, ¡Gauss describe un algoritmo similar en un artículo escrito en 1805 y publicado póstumamente en 1866! El ejercicio consiste en localizar en la bibliografía el algoritmo rápido de la transformada de Fourier, leer detalladamente su descripción y su aplicación para la multiplicación de polinomios y de enteros de muchas cifras, y presentarlo de manera resumida en clase en no más de cincuenta minutos.